

*Как робот строит карту, не зная где находится? SLAM и фильтр Калмана*

**Курица и яйцо робототехники.** SLAM — simultaneous localization and mapping — задача, которую инженеры считали неразрешимой до конца 1980-х. Робот движется по незнакомому пространству. Карты нет. GPS нет (внутри здания спутники не ловятся). Единственные данные — показания собственных колёс и сенсоров. Каждый шаг добавляет ошибку к позиции, и ошибка накапливается. Через 500 метров робот может «думать», что он в соседнем коридоре. Прорыв случился, когда задачу переформулировали вероятностно: робот не знает точно где он, но хранит распределение вероятности — размытое пятно на карте. Каждый знакомый ориентир сужает пятно. Хью Дюрант-Уайт и Джон Леонард в 1991 году показали, что совместная оценка позиции робота и координат ориентиров сходится — чем больше ориентиров, тем точнее и карта, и позиция. Порочный круг оказался не порочным, а спиральным: каждый виток улучшает оба ответа.

**Числа робота Иннополиса.** Доставка Яндексa несёт лидар Ouster OS1 (128 лучей, дальность 120 м, 1.3 млн точек в секунду), две стереокамеры, инерциальный модуль (IMU) с частотой 200 Гц и энкодеры на колёсах. Облако точек лидара за одну секунду весит 15 МБ. Бортвой компьютер (NVIDIA Jetson AGX Orin, 275 TOPS) обрабатывает полный SLAM-цикл за 50 мс — двадцать раз в секунду. Эллипс ошибки позиции: 3–5 см в знакомой среде, до 30 см в незнакомой. Главный козырь — замыкание петли: робот узнаёт место, где уже был (характерный угол здания, уникальная текстура стены), и сбрасывает всю накопленную за объезд ошибку разом. Ковариация «схлопывается» не только в текущей точке, но вдоль всей траектории — карта мгновенно становится точнее. В Иннополисе петли короткие (кампус 800 м в поперечнике), поэтому ошибка не успевает накопиться критически.

**Три домена одного фильтра.** Фильтр Калмана — не робототехнический трюк, а универсальный рецепт для любой системы с шумными прогнозами и шумными измерениями. Навигация «Аполлона-11»: бортовой компьютер AGC (2 КБ RAM, частота 2 МГц — слабее калькулятора) фильтровал данные гироскопов, акселерометров и звёздного датчика. Посадка на Луну 20 июля 1969 года — с отклонением 6.4 км от цели, при скорости входа 1.7 км/с. Электрокардиограмма: фильтр отделяет сердечный ритм (1–2 Гц) от дрожи мышц (20–500 Гц) и электрической наводки сети (50 Гц). Трекинг баллистических ракет: радар даёт позицию с ошибкой  $\pm 100$  м, фильтр строит прогноз траектории — перехватчик летит в точку встречи, которая ещё не существует. Экономика: модели стохастической волатильности фильтруют «настоящую» дисперсию актива из зашумлённых дневных доходностей.

**Рудольф Калман и 11 страниц.** В 1960 году 30-летний венгерский эмигрант Рудольф Эмиль Калман опубликовал статью «A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems» в Journal of Basic Engineering (ASME). Одиннадцать страниц. Рецензенты первого журнала (Journal of Applied Mechanics) отвергли работу — «слишком теоретично, нет приложений». Стэнли Шмидт из исследовательского центра NASA Ames прочёл статью, прилетел к Калману в Балтимор и за год реализовал фильтр для бортового компьютера программы «Аполлон». К 1969 году алгоритм, отвергнутый рецензентами, довёл людей до Луны. Калман получил National Medal of Science только в 2009 году — через 49 лет после публикации. К тому моменту его фильтр стоял в каждом смартфоне, каждом самолёте и каждом спутнике на орбите.

**Где SLAM ломается.** Классический SLAM предполагает статичную среду: стены не двигаются, ориентиры не исчезают. В толпе людей, на стройке, в лесу после бури — карта устаревает быстрее, чем строится. Человек, идущий мимо робота, — ложный ориентир: робот запомнит его как стену, а через секунду «стена» уйдёт. Динамический SLAM — открытая задача. Нейросетевые подходы (NeRF-SLAM, Gaussian Splatting SLAM, 2023–2025) строят не облако точек, а непрерывное 3D-поле сцены — фотореалистичное, но вычислительно дорогое. Робот-пылесос в квартире с детьми и собакой, автономный грузовик на стройплощадке, дрон в горящем здании — все эти задачи требуют SLAM в среде, которая меняется быстрее, чем робот успевает её картировать. Надёжное решение для произвольного динамического окружения без внешних сигналов по состоянию на 2026 год не найдено.

робототехника

ИИ

вероятность